热力学与统计物理

赵柳

2020/02—2020/07

南开大学物理学院

正心诚意，共克时艰

奋力拼搏，不负年华

第 0 章　课程简介与预备知识

0.1 热力学与统计物理课程简介
0.2 预备数学知识

第 0 章　课程简介与预备知识

0.1 热力学与统计物理课程简介
0.2 预备数学知识

热力学与统计物理课程简介

何谓物理学？

- 现代科学家定义：物理学是研究物理系统的物质构成、存在状态及其演化规律的科学.
- 科学史家定义：格物致知，简称格致。

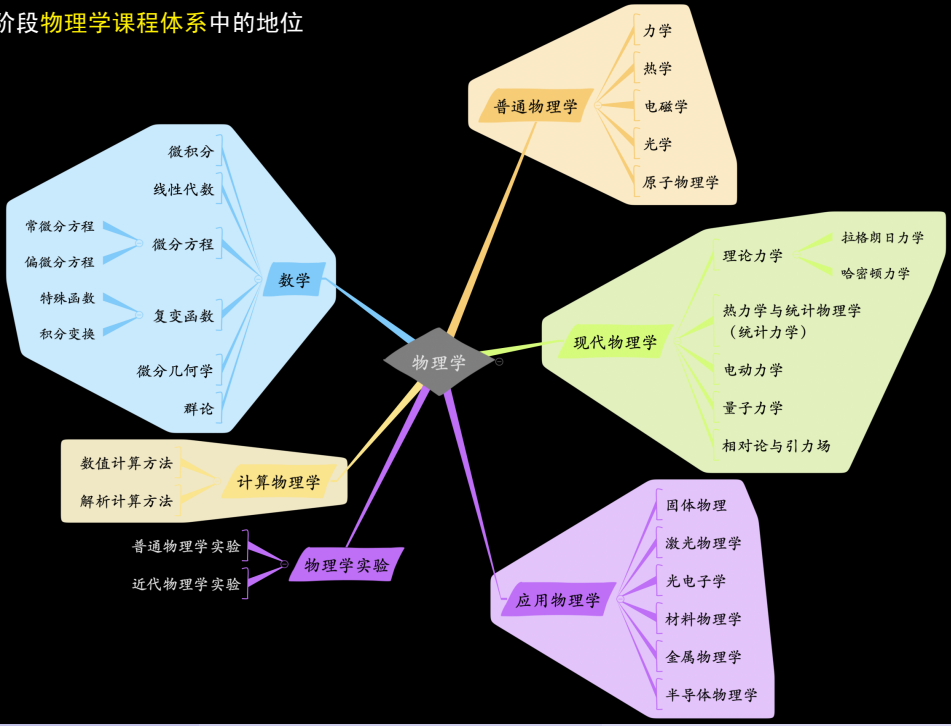
  古人治学，旨在修身、齐家、治国、平天下。《礼记·大学》：“欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。”
- 格物之说暗合基本的科学方法论：还原论。

  物理学的大多数分支都是以还原论作为认识方法的。不过，在热力学与统计物理中，还原论并不是唯一的认识方法，与其相对的整体论也占有一定的地位。凝聚态物理大师、诺贝尔奖获得者Anderson有句名言：“*More is different.*”—— “演生”学说
- 诗性物理：

  杜甫：曲江二首

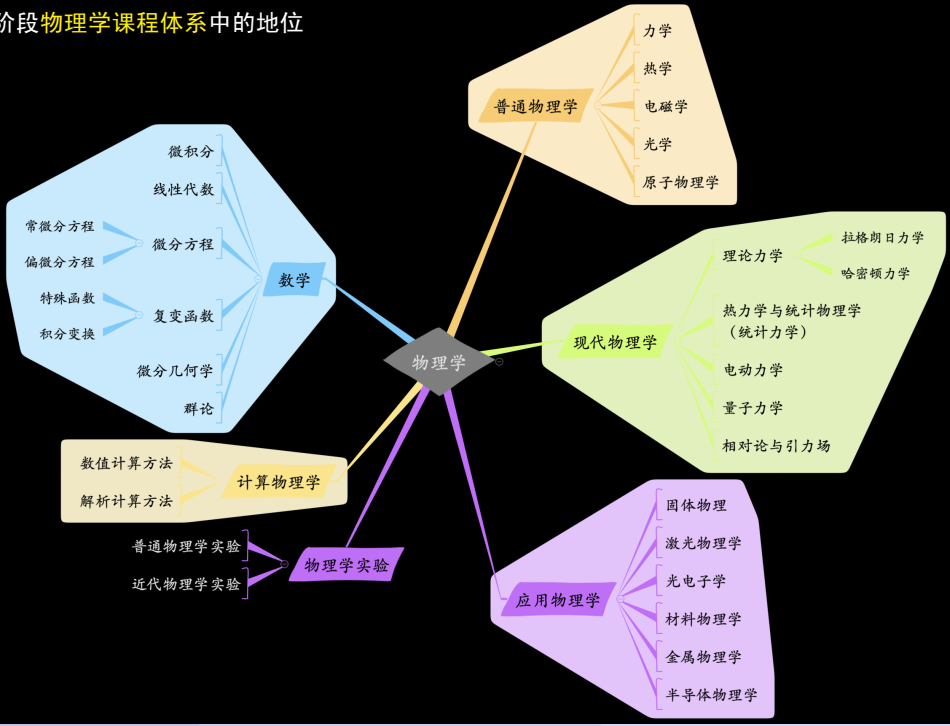
  一片花飞减却春，风飘万点正愁人。且看欲尽花经眼，莫厌伤多酒入唇。江上小堂巢翡翠，苑边高冢卧麒麟。细推物理须行乐，何用浮荣绊此身。

热统在本科阶段物理学课程体系中的地位



热统在本科阶段物理学课程体系中的地位

半壁江山!



热力学与统计物理课程简介

南开大学热统课程简史：

- 文革前至上世纪八十年代：陈仁烈、杨振青，$\geq$ 72学时; 教材：陈仁烈《统计物理引论》等；(教师名单可能有遗漏，数据不全)
- 1986 $\sim$ 2005：胡北来；72学时 $\rightarrow$ 64学时 $\rightarrow$ 54学时；教材：汪志诚《热力学•统计物理》;
- 2006 $\sim$ 2018：赵柳（其间，2006-2007年刘松芬讲授热力学部分）；54学时 $\rightarrow$ 48学时。教材：
  - 2006: 汪志诚《热力学•统计物理》;
  - 2007-2008: 自编讲义（基于王竹溪《热力学简程》和《统计物理导论》）;
  - 2009-2015: 梁希侠、班士良《统计热力学》（第二版）;
  - 2016: B. M. Askerov, S. R. Figarova, *Thermodynamics, Gibbs Method and Statistical Physics of Electron Gases*;
  - 2017: 自编教材《统计热物理学》（新体系）
- 2018 $\sim$ 现在：赵柳、常雷分不同专业讲授，采用不同教材；48学时 $\rightarrow$ 54学时。

热力学与统计物理课程简介

南开大学热统课程学期安排：

- $\sim$ 2011: 本科第5学期，先导课：力、热、电磁、光、原子 + 理论力学；同期课：电动力学；后续课：量子力学、固体物理 + 专业选修课
- 2012 $\sim$: 本科第6学期，先导课：力、热、电磁、光、原子 + 理论力学、电动力学、量子力学；同期课：固体物理；后续课：专业选修课

学期调整的好处：

- 电动力学、量子力学的有关知识是统计物理学中描写微观态必需的基础；
- 学习过量子力学的学生更容易接受微观世界的量子本质，可以直接从量子态入手对微观状态进行计数，从而避免 Gibbs 佯谬等经典物理学在统计物理中的遗迹；
- 课程体系逐步调整为以统计物理学的内在逻辑为主线而不是以历史发展的顺序为主线，有关历史知识穿插在主要人物的贡献中介绍。

热力学与统计物理课程简介

热统课程的不同教学体系：传统体系 vs 现代体系

- 传统体系：热力学 + 统计物理；　教材举例：王竹溪、汪志诚、林宗涵
- 现代体系：统计热力学；　教材举例：梁希侠+班士良
- 现代体系是近年来的国际趋势，相关著作有：
  - B. M. Askerov，S. R. Figarova: *Thermodynamics, Gibbs Method and Statistical Physics of Electron Gases*（Springer 2010）
  - Lukong Cornelius Fai, Gary Matthew Wysin: *Statistical Thermodynamics: Understanding the Properties of Macroscopic Systems*（CRC Press 2013）
  - R. J. Hardy，C. Binek: *Thermodynamics and Statistical Mechanics: an integrated approach*（John Wiley & Sons, Ltd 2014）;
  - S.J. Blundell, K.M. Blundell: *Concepts in thermal physics*（Oxford 2006）等等。

本课程采用的体系属于现代体系。

热力学与统计物理课程简介

热统是一门困难的课程：

- 首要的困难来自课程的高度综合性：学生需要事先熟悉必要的前导课程知识，并且具有清晰的逻辑推理能力；
- 另一个困难来自数学知识的储备：学生需要了解一些不熟悉的特殊积分、特殊函数以及近似方法。

热统是一门优美且实用的课程：

- 学过热统你会发现：自然界只有一个，物理学也只有一个。不存在力学的世界、电磁学的世界、原子物理学的世界···这样的划分，整个自然界是一个有机体；
- 通过恰当的数学演绎，复杂的系统、复杂的现象背后的规律是可以理解的。
- 物理原理与技术领域之间有一座桥，那座桥正是热统。

第 0 章　课程简介与预备知识

0.1 热力学与统计物理课程简介
0.2 预备数学知识

预备数学知识

几个必须记住的级数：

$$\mathrm{e}^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \quad (|x| < 1)$$

斯特灵公式：

$$\log N! = \sum_{x=1}^{N} \log x \approx \int_1^N \log x \mathrm{d}x = N\log(N/\mathrm{e}), \quad (N \gg 1)$$

预备数学知识

Γ函数：

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t. \quad \text{☆：} \mathrm{Re}(z)>0$$

利用分部积分可以证明 Γ 函数满足如下递推关系：

$$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z).$$

从定义可以直接算出

$$\Gamma(1)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t}t^{-1/2}\mathrm{d}t=2\int_0^\infty \mathrm{e}^{-s^2}\mathrm{d}s=\sqrt{\pi}.$$

所以，若 $z=n$ 是正整数，则有

$$\Gamma(n+1)=n!, \quad \Gamma\left(\frac{2n+1}{2}\right)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi},$$

其中，

$$(2n-1)!!=1\cdot 3\cdot 5\cdot \cdots \cdot (2n-1).$$

预备数学知识

黎曼 ζ 函数：

$$\zeta(n)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^n}.$$

当 $n>1$ 时，$\zeta(n)$ 的值是有限的正数。

$\zeta(n)$ 在几个整数和半奇数处的函数值：

$$\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}\approx 1.645,\quad \zeta(3)\approx 1.202,\quad \zeta(4)=\frac{\pi^4}{90}\approx 1.082,$$
$$\zeta\left(\frac{3}{2}\right)\approx 2.612,\quad \zeta\left(\frac{5}{2}\right)\approx 1.341,\quad \zeta\left(\frac{7}{2}\right)\approx 1.127.$$

当 $n\leq 1$ 时，ζ 函数无定义。

预备数学知识

高斯积分：

$$I_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \mathrm{d}x,$$

其中 a 是一个正实数。求 I_0 的数值的一个简易方法如下：

$$\begin{aligned} I_0^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ay^2} \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-a(x^2+y^2)} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ &= \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ar^2} r \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = \pi \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ar^2} \mathrm{d}(r^2) = \frac{\pi}{a}. \end{aligned}$$

所以有

$$I_0 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2}.$$

预备数学知识

高斯积分(续1):

与高斯积分有关的积分还有如下的积分:

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \mathrm{e}^{-ax^2} \mathrm{d}x.$$

如果整数 n 是奇数, 上述积分中的被积表达式是奇函数, 积分自动为零. 如果 $n = 2m$ 是偶数, 则 I_{2m} 可以通过对 I_0 关于 a 求 m 次导数得到:

$$\begin{aligned} I_{2m} &= (-1)^m \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}a^m} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2} \mathrm{d}x \\ &= (-1)^m \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}a^m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2} = (2m-1)!! \left(+\frac{1}{2a}\right)^m \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2}. \end{aligned}$$

预备数学知识

正态分布：(一元高斯分布)

如果一个随机变量 x 在 $\pm\infty$ 之间连续取值, 且其分布函数呈高斯函数的形式, 就称其为正态分布. 归一化的正态分布的分布函数为

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\quad \int_{-\infty}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=1.$$

利用高斯积分公式不难验证,

$$\overline{x}=\int_{-\infty}^{\infty}xp(x)\mathrm{d}x=\mu,\quad \overline{(\Delta x)^2}\equiv\overline{x^2}-(\overline{x})^2=\sigma^2.$$

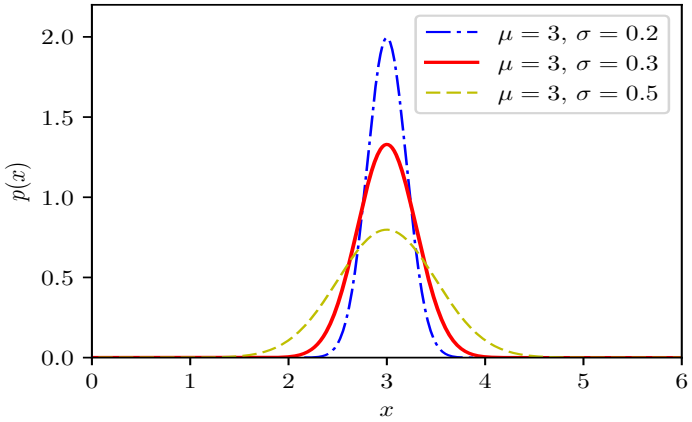
$\overline{x}$ 和 $\overline{(\Delta x)^2}$ 分别称为正态分布的均值和方差. 方差的平方根 σ 又称为标准偏差, 它标识了正态分布的宽度。

正态分布的一个极限可以用来定义狄拉克 δ 函数:

$$\delta(x-\mu)=\lim_{\sigma\to0}p(x)=\lim_{\sigma\to0}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

预备数学知识

正态分布(续)：



正态分布的图像

预备数学知识

二元高斯分布：

利用高斯积分公式和简单的配方运算可以得出

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2+2bxy-cy^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{\sqrt{ac-b^2}}, \quad (a>0,\, c>0,\, ac>b^2).$$

若令 $A = \pi^{-1}\sqrt{ac-b^2}$, 则

$$\int p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1, \quad p(x,y) \equiv A\,\mathrm{e}^{-ax^2+2bxy-cy^2}.$$

因此, 可以将 $p(x,y)$ 当成一个 2 元高斯分布函数，相应地有:

$$\begin{aligned}
&\overline{x} = \overline{y} = 0,\\
&\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\,p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{c}{2(ac-b^2)},\\
&\overline{y^2} = \int_{-\infty}^{\infty} y^2\,p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{a}{2(ac-b^2)},\\
&\overline{x\,y} = \int_{-\infty}^{\infty} x\,y\,p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{b}{2(ac-b^2)}.
\end{aligned}$$

预备数学知识

积分 $A_n = \int_0^\infty \frac{x^n}{\mathrm{e}^x - 1}\mathrm{d}x$

这个积分的被积表达式中的因子 $\frac{x^n}{\mathrm{e}^x - 1}$ 可以作如下的级数展开:

$$\frac{1}{\mathrm{e}^x - 1} = \frac{\mathrm{e}^{-x}}{1 - \mathrm{e}^{-x}} = \mathrm{e}^{-x}\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-kx} = \sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(k+1)x},$$

∵ $|e^{-x}|<1$ 才能展开

所以有

$$A_n = \int_0^\infty x^n \sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(k+1)x}\mathrm{d}x.$$

引入变量代换 $(k+1)x = t$, 上式可以改写为

$$A_n = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)^{-(n+1)}\int_0^\infty t^n\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \zeta(n+1)\Gamma(n+1).$$

当 $n \leq 1$ 时, 函数 $\zeta(n)$ 发散, 因此积分 A_0 不收敛.

预备数学知识

积分 $B_n = \int_0^\infty \frac{x^n \mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x - 1)^2} \mathrm{d}x$

仿照积分 A_n 的处理过程, 将被积表达式中的因子 $(\mathrm{e}^x - 1)^{-2}$ 展开成如下级数:

$$(\mathrm{e}^x - 1)^{-2} = \mathrm{e}^{-2x} \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \mathrm{e}^{-kx}.$$

这样就有

$$\begin{aligned} B_n &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \int_0^\infty x^n \mathrm{e}^{-(k+1)x} \mathrm{d}x \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)^{-n} \int_0^\infty t^n \mathrm{e}^{-t} \mathrm{d}t = \zeta(n) \Gamma(n+1). \end{aligned}$$

由于 $\zeta(1)$ 发散, 上式成立且有意义要求 $n > 1$.

预备数学知识

积分 $C_n = \int_0^\infty \frac{x^n}{\mathrm{e}^x + 1}\mathrm{d}x$

计算方法与A_n类似，结果为

$$C_n = (1 - 2^{-n})\zeta(n+1)\Gamma(n+1).$$

需要注意的是：C_0 并不发散，可以直接计算出其取值为 $C_0 = \log 2$。其它几个特殊值：

$$C_1 = \frac{1}{2}\zeta(2)\Gamma(2) = \frac{\pi^2}{12},$$
$$C_2 = (1 - 2^{-2})\zeta(3)\Gamma(3) \approx 1.803,$$
$$C_3 = (1 - 2^{-3})\zeta(4)\Gamma(4) = \frac{7\pi^4}{720}.$$

预备数学知识

积分 $D_n = \int_0^\infty \frac{x^n \mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\mathrm{d}x$

计算方法与B_n类似，结果为

$$D_n = [1-2^{-(n-1)}]\zeta(n)\Gamma(n+1).$$

由于 $\zeta(1)$ 发散, 上式成立且有意义也要求 $n>1$.

特殊值:

$$D_2 = \frac{1}{2}\zeta(2)\Gamma(3) = \frac{\pi^2}{6}.$$

预备数学知识

函数 $\mathcal{g}_n^{(-)}(\alpha)=\int_0^\infty \dfrac{x^n}{\mathrm{e}^{x+\alpha}-1}\mathrm{d}x$

被积式中的因子 $(\mathrm{e}^{x+\alpha}-1)^{-1}$ 可以重写为

$$(\mathrm{e}^{x+\alpha}-1)^{-1}=\mathrm{e}^{-(x+\alpha)}(1-\mathrm{e}^{-(x+\alpha)})^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-(x+\alpha)(k+1)}.$$

代入积分 $\mathcal{g}_n^{(-)}(\alpha)$ 的定义中去, 可得

$$\mathcal{g}_n^{(-)}(\alpha)=\Gamma(n+1)\mathrm{Li}_{n+1}(\mathrm{e}^{-\alpha}),\quad \mathrm{Li}_n(z)\equiv\sum_{k=1}^{\infty}\frac{z^k}{k^n}.$$

$\mathrm{Li}_n(z)$ 称为多对数函数, 它在实轴上 $z>1$ 的区域有一条割线, 在 $z<1$ 处收敛.
退化情况:

$$\mathrm{Li}_n(1)=\zeta(n),\quad \mathrm{Li}_1(z)=-\log(1-z).$$

求导法则:

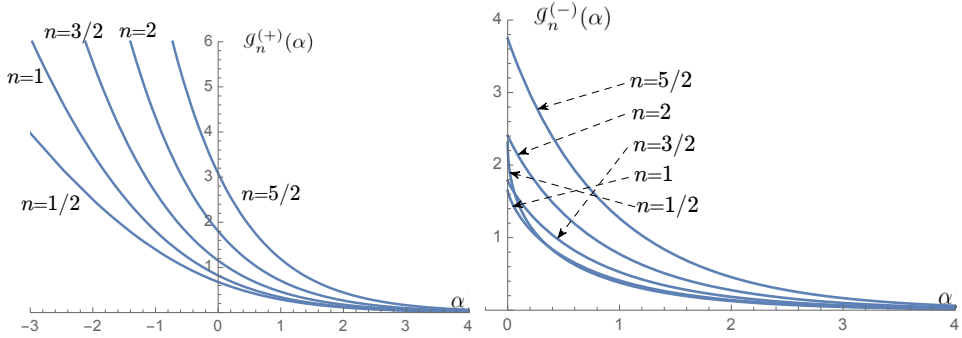
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\mathrm{Li}_n(z)=\frac{\mathrm{Li}_{n-1}(z)}{z}.$$

预备数学知识

函数 $g_n^{(+)}(\alpha)=\int_0^\infty \frac{x^n}{\mathrm{e}^{x+\alpha}+1}\mathrm{d}x$

这个函数的计算过程与 $g_n^{(-)}(\alpha)$ 类似, 最后结果为

$$g_n^{(+)}(\alpha)=-\Gamma(n+1)\mathrm{Li}_{n+1}(-\mathrm{e}^{-\alpha}).$$



函数 $g_n^{(\pm)}(\alpha)$ 的图像

预备数学知识

高维单位球的面积：

- D 维欧几里得空间中的代数方程 $\sum_{i=1}^{D} x_i^2 = 1$ 定义了一个 $D-1$ 维的单位球面，其面积记为 $\mathscr{A}_{D-1}$。
- 为了计算 $\mathscr{A}_{D-1}$，我们考虑下面的无穷限积分：

$$\mathcal{Q} = \int \mathrm{e}^{-\sum_i x_i^2} (\mathrm{d}\boldsymbol{x}), \quad (\mathrm{d}\boldsymbol{x}) \equiv \prod_{i=1}^{D} \mathrm{d}x_i.$$

- 有两种方法可以计算 $\mathcal{Q}$ 的数值：一种方法是将该积分化成 D 个彼此独立的高斯积分：

$$\mathcal{Q} = \prod_{i=1}^{D} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x_i^2} \mathrm{d}x_i = \boldsymbol{\pi}^{D/2}.$$

预备数学知识

高维单位球的面积（续）：

- 另一方法是引入 D 维球坐标系：

$$\mathrm{e}^{-\sum_i x_i^2} = \mathrm{e}^{-r^2}, \quad (\mathrm{d}\boldsymbol{x}) = r^{D-1}\mathrm{d}r\mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{D-1}, \quad \int \mathrm{d}\boldsymbol{\Omega}_{D-1} = \mathscr{A}_{D-1}.$$

- 在球坐标系中积分 $\mathcal{Q}$ 可以表达为

$$\mathcal{Q} = \mathscr{A}_{D-1}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2} r^{D-1}\mathrm{d}r = \frac{\mathscr{A}_{D-1}}{2}\Gamma\left(\frac{D}{2}\right).$$

- 两种积分方法对比可得

$$\mathscr{A}_{D-1} = \frac{2\pi^{D/2}}{\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)}.$$

- 特殊值：

$$\mathscr{A}_0 = 2, \qquad \mathscr{A}_1 = 2\pi, \qquad \mathscr{A}_2 = 4\pi.$$

预备数学知识

连乘积求和规则:

设 $\boldsymbol{n}=(n_1,n_2,\cdots,n_D)$ 为D维矢量, 其每个分量的取值均可在一定范围内变化. 那么, 对于连乘积函数 $\prod_{j=1}^{D} f(n_j)$, 有

$$\begin{aligned}\sum_{\boldsymbol{n}}\prod_{j=1}^{D} f(n_j) &= \sum_{n_1}\sum_{n_2}\cdots\sum_{n_D}\prod_{j=1}^{D} f(n_j)\\ &= \left[\sum_{n_1} f(n_1)\right]\left[\sum_{n_2} f(n_2)\right]\cdots\left[\sum_{n_D} f(n_D)\right]\\ &= \prod_{j=1}^{D}\sum_{n_j} f(n_j).\end{aligned}$$

上式有时也写作

$$\sum_{\{n_j\}}\prod_{j=1}^{D} f(n_j) = \prod_{j=1}^{D}\sum_{n_j} f(n_j).$$

预备数学知识

隐函数求导法则:

方程 $f(x,y,z)=0$ 定义了一个隐函数，它与以下任意一个显函数等价:

$$z=z(x,y),\quad x=x(y,z),\quad y=y(z,x).$$

对函数 $z(x,y)$ 和 $x(y,z)$ 分别求全微分, 可得

$$\mathrm{d}z=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}x=\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\mathrm{d}y+\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\mathrm{d}z.$$

后者代入前者, 可得

$$\mathrm{d}z=\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right]\mathrm{d}z+\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right]\mathrm{d}y.$$

因此有

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y=1,\quad \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x=0.$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=\left[\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right]^{-1},\quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y=-1.$$

作业

0.1 计算积分 $\int_0^\infty x^{-1}(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-2x})\mathrm{d}x$ 的解析值。

0.2 准确至小数点后两位，求出上题结果的近似值。要求：不得使用计算机、计算器，请写下详细计算过程。

0.3 请使用计算机或计算器来测算斯特灵公式的近似精度。


谢谢大家!